

## **Laporan Praktikum Kontrol Cerdas *Week 1***

Nama : Agustinus Caecar Bhakti Abiyoga

NIM : 224308051

Kelas : TKA 7C

Akun Github (Tautan) : <https://github.com/AgustinusCBA224308051TKA7C>

### **1. Judul Percobaan**

Deteksi Warna Sederhana dengan OpenCV

### **2. Tujuan Percobaan**

Tujuan dari percobaan pada praktikum kali ini, sebagai berikut:

1. Mahasiswa dapat mengetahui penerapan deteksi Warna sederhana dengan menggunakan VS code atau python.
2. Mahasiswa dapat mengembangkan pengetahuan tentang penggunaan OpenCV dan memahami konsep deteksi objek

### **3. Landasan Teori**

Citra dapat diartikan sebagai gambar, foto, atau tampilan dua dimensi yang menggambarkan visualisasi suatu objek. Citra bisa berupa bentuk fisik (tercetak) maupun digital. Citra digital sendiri merupakan susunan angka dalam dua dimensi yang disimpan sebagai array angka hasil kuantisasi tingkat kecerahan setiap pikselnya. Dari sudut pandang matematika, citra merupakan fungsi kontinu yang menggambarkan intensitas cahaya pada bidang dua dimensi. Ketika cahaya mengenai objek, sebagian dipantulkan dan ditangkap oleh alat optik seperti mata manusia, kamera, atau scanner, sehingga terbentuk bayangan objek yang disebut citra. Citra digital adalah gambar dua dimensi  $f(x,y)$  yang diperoleh melalui proses diskritisasi koordinat spasial (sampling) dan kuantisasi tingkat kecerahan (kecemerlangan atau keabuan). Citra ini dapat ditampilkan di layar komputer dalam bentuk nilai digital diskrit yang disebut piksel.

Pengolahan Citra Digital adalah proses pengolahan dan analisis gambar menggunakan teknik untuk memanipulasi dan memodifikasi citra dengan fokus pada persepsi visual. Dalam proses ini, data masukan dan keluaran berupa citra. Secara umum, pengolahan citra digital adalah pemrosesan gambar dua dimensi menggunakan komputer dengan tujuan utama meningkatkan kualitas gambar agar lebih jelas. Model warna HSV (Hue, Saturation, Value) adalah salah satu model warna selain RGB. Hue merepresentasikan warna dasar seperti merah, ungu, dan kuning, digunakan untuk membedakan warna serta menentukan nuansa seperti kemerahan atau yang berkaitan dengan panjang gelombang cahaya. Saturation menunjukkan tingkat kemurnian warna, menggambarkan seberapa banyak warna putih yang dicampurkan ke dalam warna tersebut. Sedangkan Value merepresentasikan tingkat kecerahan yang terlihat oleh mata tanpa memperhatikan warnanya. Value dan Saturation memiliki rentang dari 0 hingga 1; jika Value bernilai 0, warna menjadi hitam, dan jika bernilai 1, warna tersebut tidak mengandung hitam. Python dengan pustaka cv2 dan numpy digunakan untuk visi komputer secara real-time. Cv2 berfungsi sebagai pustaka pengolahan citra untuk berbagai objek, baik manusia maupun benda, sementara numpy digunakan untuk komputasi dan perhitungan numerik. Kombinasi kedua pustaka ini memungkinkan proses deteksi objek pada citra dilakukan dengan lebih cepat dan akurat melalui iterasi numerik yang efisien.

#### **4. Analisis dan Diskusi**

Analisis:

Pada praktikum kali ini, kami menjalankan beberapa tahapan penting dalam proses pengembangan sistem deteksi warna. Tahap pertama dimulai dengan pembuatan akun GitHub, pembuatan repository baru, serta melakukan cloning repository tersebut ke lingkungan lokal. Selanjutnya, pada tahap kedua, kami mengunduh dataset yang diperlukan dari platform Kaggle sebagai sumber data untuk eksperimen. Tahap ketiga meliputi instalasi pustaka Python yang dibutuhkan, khususnya OpenCV, yang

merupakan pustaka utama untuk pengolahan citra dan visi komputer. Pada tahap keempat, kami melakukan implementasi program deteksi warna menggunakan Visual Studio Code (VS Code), di mana fokus utama adalah mendeteksi warna biru, merah, dan kuning pada sebuah frame video. Terakhir, pada tahap kelima, seluruh file program dan dokumentasi diunggah kembali ke repository GitHub sebagai bentuk dokumentasi dan versi kontrol. Program deteksi warna ini memanfaatkan model color space HSV (Hue, Saturation, Value) untuk mengidentifikasi warna yang muncul pada frame secara akurat. Saat program dijalankan, hasil deteksi warna akan ditampilkan dalam sebuah frame dengan label yang menunjukkan warna yang terdeteksi secara real-time. Pendekatan ini memungkinkan visualisasi yang jelas dan interaktif terhadap objek berwarna dalam video. Sistem deteksi warna berbasis HSV ini memiliki potensi aplikasi yang luas, mulai dari sektor industri manufaktur, di mana warna dapat digunakan sebagai indikator kualitas atau proses produksi, hingga aplikasi sehari-hari seperti pengenalan warna dalam smartphone.

#### **Diskusi :**

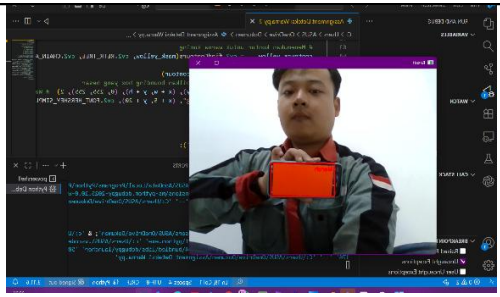
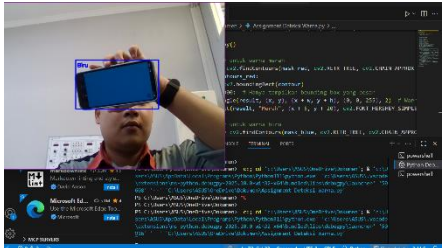
Artificial Intelligence (AI) memberikan kontribusi signifikan dalam mengoptimalkan sistem kontrol berbasis Computer Vision, khususnya dalam aspek deteksi objek melalui pengenalan warna. Dengan kemajuan teknologi deep learning, identifikasi objek berdasarkan karakteristik warna dapat dilakukan dengan tingkat akurasi yang jauh lebih tinggi dibandingkan metode konvensional. Hal ini dapat membuka peluang pengembangan sistem yang lebih cerdas dan responsif dalam berbagai bidang aplikasi. Kelebihan penggunaan AI dalam deteksi warna antara lain adalah peningkatan akurasi hasil deteksi serta penyederhanaan struktur program, sehingga memudahkan pengembangan dan pemeliharaan sistem. Sistem yang lebih akurat ini memungkinkan pengambilan keputusan yang lebih tepat dalam proses otomatisasi. Namun demikian, terdapat beberapa kendala yang perlu diperhatikan. Sistem deteksi warna berbasis AI sangat sensitif terhadap kondisi pencahayaan di lingkungan sekitar. Faktor seperti intensitas cahaya yang berubah-ubah maupun kualitas kamera yang digunakan dapat

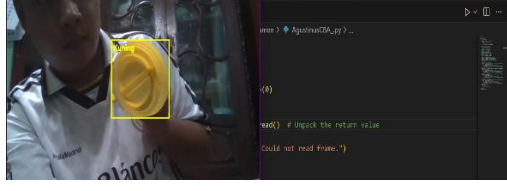
menurunkan performa deteksi secara signifikan. Jadi karena itu, pengaturan lingkungan dan pemilihan perangkat keras yang sesuai menjadi aspek penting dalam implementasi sistem ini agar dapat berfungsi secara optimal.

## 5. Assignment

Dari program sebelumnya yang hanya dapat mendeteksi warna merah, pada assignment ini saya menambahkan program agar dapat mendeteksi 3 warna yaitu, warna merah, warna biru, dan warna kuning serta menambahkan bounding box dari warna yang dideteksi dengan keterangan warna pada bagian atas bounding box dengan menggunakan metode yang sama yaitu HSV.

## 6. Data dan Output hasil Pengamatan

| NO | Warna | Hasil                                                                                |
|----|-------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Merah |  |
| 2  | Biru  |  |

| No | Warna  | Hasil                                                                              |
|----|--------|------------------------------------------------------------------------------------|
| 3  | Kuning |  |

## 7. Kesimpulan

1. Tingkat intensitas cahaya memiliki pengaruh yang signifikan terhadap proses pengambilan gambar RGB.
2. Dalam percobaan pendeteksi warna ini, digunakan metode HSV yang memungkinkan pendeteksian tiga warna secara real-time, yakni merah, biru, dan kuning.
3. Pencahayaan di ruangan mempengaruhi hasil dari warna yang terdeteksi agar hasil optimal, program pendeteksi warna sebaiknya memiliki pencahayaan ruangan yang baik.

## 8. Saran

1. Disarankan untuk percobaan selanjutnya menambahkan pendeteksi objek tidak hanya warna
2. Disarankan menambahkan warna lain yang dapat dideteksi oleh sistem.

## 9. Daftar Pustaka

Dedy Agung Prabowo et al. (2018). *DETEKSI DAN PERHITUNGAN OBJEK BERDASARKAN WARNA MENGGUNAKAN COLOR OBJECT TRACKING*

Ahmad Husna Ahadi et al. (2024). *IMPLEMENTASI SISTEM PENDETEKSI WARNA OBJEK DENGAN OPENCVPYTHON*

